

Examen Final de Probabilités (S2)

Exercice 1 (6 pts) : Notant X la variable aléatoire indiquant les températures dans un endroit du mois de juillet, qui suivent une loi normale de moyenne μ et un écart-type σ .

Sous ces conditions,

1- Calculer les valeurs de μ et σ si on a $P(X > 20) = 0,5$ et $P(X \leq 24) = 0,84134$. (1,5 pts)

On pose $\mu = 18,2$ et $\sigma = 2,5$. Calculer la probabilité (en %)

2- Que la température, un jour de juillet, dépasse 21° ? (1,5 pts)

3- Que la température, un jour de juillet, mesurant moins de 17° ? (1,5 pts)

4- Que la température, un jour de juillet, soit comprise entre 20° et 24° ? (1,5 pts)

Indications : 1- Quand c'est nécessaire, utilisation du tableau de la loi normale centrée réduite.

2- Il est nécessaire de garder les nombres récupérés du tableau avec 5 chiffres après la virgule et donner les résultats finaux avec 2 chiffres après la virgule avec arrondissement.

Exercice 2 (6 pts) : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} Axe^{-Bx} & \text{si } x \geq 0. \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases} \text{ où } A, B \text{ sont deux réels strictement positifs } (A > 0 \text{ et } B > 0).$$

1- Déterminer le paramètre A en fonction de B pour que f soit une densité de probabilité. (1 pts)

2- Calculer la valeur de A et B sachant que $P(X \leq 1) = 1 - 2e^{-B}$. (1 pts)

On pose $A = B = 1$, et soit X une variable aléatoire dont la densité de probabilité est la fonction f .

3- Est-ce que les événements $A = \{X \leq 2\}$ et $B = \{X \geq 1\}$ sont indépendants. (2,5 pts)

4- Calculer la fonction de répartition de X . (1,5 pts)

Exercice 3 (3 pts) : Soit I l'intervalle $[1 ; e]$ et $f(x) = \frac{1}{x}$ la fonction de densité définie sur I , et soit X une variable aléatoire dont la densité de probabilité est la fonction f .

1- On note F la fonction de répartition de la variable aléatoire X . Donner une représentation graphique de $F(2)$. (1 pts)

2- Calculer $V(X)$. (2 pts)

Exercice 4 (5 pts) : On considère deux variables aléatoires discrètes X et Y dont la loi de couple est donnée par le tableau suivant.

1- Déterminer les lois marginales de X et Y puis calculer leurs espérances et variances. (1,5 pts)

2- Est-ce que les variables X et Y sont indépendantes ? (1 pts)

3- Calculer de $Cov(X, Y)$ et faire une remarque sur ce résultat. (1,5 pts)

4- Calculer $E(Y|X=1)$. (1 pts)

$Y \backslash X$	0	1	2
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$

Remarque : Pour les exercices 2, 3 et 4 Les calculs se feront 2 chiffres après la virgule avec arrondissement.

Bonne chance

Comme X suit une loi $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$, nous savons que la variable

$$X^* = \frac{X - \mu}{\sigma} \text{ suit une loi normale centrée réduite } \mathcal{N}(0;1).$$

et on a $(\forall a, b \in \mathbb{R})$:

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq X^* \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

1- Calcul μ et σ si on a $P(X > 20) = 0,5$ et $P(X \leq 24) = 0,84134$. (1,5 pts)

$$\text{Donc } P(X > 20) = 1 - P(X \leq 20) = 1 - P\left(X^* \leq \frac{20 - \mu}{\sigma}\right) = 0,5$$

$$\Rightarrow P(X > 20) = 1 - \Phi\left(\frac{20 - \mu}{\sigma}\right) = 0,5 \Rightarrow \Phi\left(\frac{20 - \mu}{\sigma}\right) = 0,5$$

$$\Rightarrow \frac{20 - \mu}{\sigma} = 0 \Rightarrow \mu = 20 \quad (0,25 \text{ pts})$$

2

De plus

$$P(X \leq 24) = P\left(X^* \leq \frac{24 - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{4}{\sigma}\right) = 0,84134$$

$$\Rightarrow \frac{4}{\sigma} = 1 \Rightarrow \sigma = 4 \quad (0,25 \text{ pts})$$

2- La probabilité (en %) Que la température, un jour de juillet, dépasse 21°?

C'est-à-dire : $P(X > 21) = ?$

$$P(X > 21) = 1 - P(X \leq 21) = 1 - P\left(X^* \leq \frac{21 - 18,2}{2,5}\right) = 1 - \Phi(1,12)$$

$$\Rightarrow P(X > 21) = 1 - \Phi(1,12) = 1 - 0,86864 = 0,13136 = 13,14\% \quad (0,25 \text{ pts})$$

3- La probabilité (en %) Que la température, un jour de juillet, mesurant

moins de 17° ? C'est-à-dire : $P(X \leq 17) = ?$

$$\Rightarrow P(X < 17) = P\left(X^* < \frac{17 - 18,2}{2,5}\right) = \Phi(-0,48) = 1 - \Phi(0,48)$$

$$\Rightarrow P(X \leq 17) = 1 - \Phi(0,48) = 1 - 0,68439 = 0,31561 = 31,56\% \quad (0,25 \text{ pts})$$

3

4- La probabilité (en %) Que la température, un jour de juillet, soit

comprise entre 20° et 2° ? C'est-à-dire : $P(20 < X < 24) = ?$

$$\Rightarrow P(20 < X < 24) = P\left(\frac{20 - 18,2}{2,5} < X^* < \frac{24 - 18,2}{2,5}\right) = \Phi(2,32) - \Phi(0,72)$$

$$\Rightarrow P(20 < X < 24) = \Phi(2,32) - \Phi(0,72) = 0,98983 - 0,76424 = 0,22559$$

$$\Rightarrow P(20 < X < 24) = 0,22559 = 22,60\% \quad (0,25 \text{ pts})$$

4

Solution de l'exercice 2 :

1- La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$, $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ (0,25 pts)

donc pour que la fonction f soit une densité de probabilité il faut que :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{y \rightarrow -\infty} \int_0^y f(x) dx + \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_y^y f(x) dx = 1$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{y \rightarrow -\infty} \int_0^y 0 dx + A \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y x e^{-Bx} dx = 1 \quad (0,25 \text{ pts})$$

Utilisant l'intégration par parties, en posant $u = x$ et $v' = e^{-Bx}$, On trouve :

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \frac{A}{B} \lim_{y \rightarrow +\infty} [-x.e^{-Bx}]_0^y + \frac{A}{B} \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y e^{-Bx} dx = 1 \\ &= \frac{A}{B^2} \lim_{y \rightarrow +\infty} [-e^{-Bx}]_0^y = \frac{A}{B^2} \lim_{y \rightarrow +\infty} (1 - e^{-By}) = 1 \quad (0,25 \text{ pts}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P(A) = [-x.e^{-x}]_0^2 + \int_0^2 e^{-x} dx$$

$$\Rightarrow P(A) = -2e^{-2} + [-e^{-x}]_0^2 = 1 - 3e^{-2} \approx 0,594 \quad (0,5 \text{ pts})$$

$$\square P(B) = P(X \geq 1) = \int_1^{+\infty} f(x) dx = \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^y x e^{-x} dx$$

$$\Rightarrow P(B) = \lim_{y \rightarrow +\infty} [-x.e^{-x}]_1^y + \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^y e^{-x} dx$$

$$\Rightarrow P(B) = e^{-1} + \lim_{y \rightarrow +\infty} [-e^{-x}]_1^y = e^{-1} + \lim_{y \rightarrow +\infty} (e^{-1} - e^{-y})$$

$$\Rightarrow P(B) = e^{-1} + \lim_{y \rightarrow +\infty} (e^{-1} - e^{-y}) = 2e^{-1} = 0,736 \quad (0,5 \text{ pts})$$

$$\square P(A \cap B) = P(1 \leq X \leq 2) = \int_1^2 f(x) dx$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = \int_1^2 x e^{-x} dx = [-x.e^{-x}]_1^2 + \int_1^2 e^{-x} dx$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = -2e^{-2} + e^{-1} + [-e^{-x}]_1^2 = 2e^{-1} - 3e^{-2}$$

$$\Rightarrow \frac{A}{B^2} \lim_{y \rightarrow +\infty} (1 - e^{-By}) = 1 \Rightarrow \frac{A}{B^2} = 1 \Rightarrow A = B^2 \quad (0,25 \text{ pts})$$

2- Calcul des valeurs de A et B sachant que $P(X \leq 1) = 1 - 2e^{-B}$.

$$P(X \leq 1) = B^2 \int_0^1 x e^{-Bx} dx = B \left[-x.e^{-Bx} \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-Bx} dx \right]$$

$$\Rightarrow P(X \leq 1) = -Be^{-B} + \left[-e^{-Bx} \right]_0^1 = -Be^{-B} - e^{-B} + 1 = 1 - 2e^{-B} \quad (0,5 \text{ pts})$$

$$\Rightarrow (B-1)e^{-B} = 0 \Rightarrow B = A = 1. \quad (0,25 \text{ pts})$$

3- Est-ce que les événements $A = \{X \leq 2\}$ et $B = \{X \geq 1\}$ sont indépendants. C'est-à-dire les événements vérifient :

$$P(A \cap B) \stackrel{?}{=} P(A) \times P(B) \quad \text{avec ; } A \cap B = \{1 \leq X \leq 2\}$$

$$\square P(A) = P(X \leq 2) = \int_0^2 f(x) dx = \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y 0 dx + \int_0^2 x e^{-x} dx$$

$$\Rightarrow P(A) = [-x.e^{-x}]_0^2 + \int_0^2 e^{-x} dx$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = -2e^{-2} + e^{-1} + [-e^{-x}]_0^2 = 2e^{-1} - 3e^{-2}$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = 2e^{-1} - 3e^{-2} \approx 0,33 \quad (0,5 \text{ pts})$$

Et comme

$$P(X \leq 2) \times P(X \geq 1) = (1 - 3e^{-2}) \times (2e^{-1}) = 2e^{-1} - 6e^{-3} \approx 0,437$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B). \quad (0,5 \text{ pts})$$

Donc les deux événements A et B ne sont indépendants. (0,5 pts)

4- Calcul de la fonction de répartition de X

D'après le domaine de définition de la fonction f , il y'a 2 cas :

1^{er} cas : ($x < 0$) (0,5 pts)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

2^{eme} cas : ($x \geq 0$) (0,5 pts)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x f(t) dt = \int_0^x t e^{-t} dt$$

$$F(x) = P(X \leq x) = [-t \cdot e^{-t}]_0^x + \int_0^x e^{-t} dt = -x e^{-x} + [-e^{-t}]_0^x$$

$$\Rightarrow F(x) = P(X \leq x) = 1 - x e^{-x} - e^{-x}$$

9

Commençant par le calcul de $E(X)$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_1^e x \cdot f(x) dx = \int_1^e dx = e - 1 = 1,718.$$

$$\Rightarrow E(X) = m = 1,718 \quad (0,5 + 0,5 \text{ pts})$$

$$\Rightarrow V(X) = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx \right) - m^2 = \int_1^e x^2 \cdot f(x) dx - m^2$$

$$\Rightarrow V(X) = \int_1^e x dx - m^2 = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e - m^2 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} - (1,718)^2$$

$$\Rightarrow V(X) = 0,243 \quad (0,5 + 0,5 \text{ pts})$$

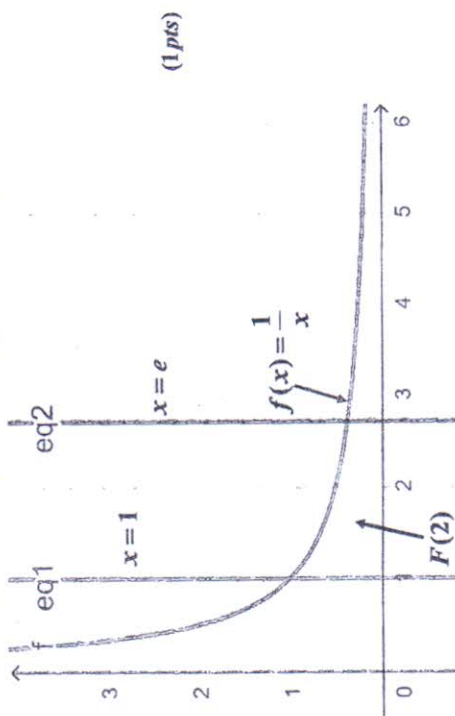
11

Par conséquent, la fonction de répartition est

$$F(x) = \begin{cases} 1 - (x+1)e^{-x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (0,5 \text{ pts})$$

Solution de l'exercice 3 :

1- La représentation géométrique de $F(2)$, voir la figure en dessous.



2- Calcul de $V(X)$

10

Exercice 4 :

- Le tableau complet de la loi du couple (X, Y) est :

$X \backslash Y$	0	1	2	Total
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{12}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
Total	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

1- Les lois marginales de X et Y sont :

X	0	1	2	Total
$P(X = x_i) = P_{i \cdot}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{4}$	1
$x_i \cdot P_{i \cdot}$	0	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{17}{12}$
$x_i^2 \cdot P_{i \cdot}$	0	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{17}{12}$

et

(0,25 pts)

Y	0	1	2	Total
$P(Y = y_j) = P_{\cdot j}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1
$y_j \cdot P_{\cdot j}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
$y_j^2 \cdot P_{\cdot j}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$

(0,25 pts)

12

- Le calcul de $E(X)$, $E(Y)$, $V(X)$, $V(Y)$:

X	0	1	2	Total
$P(X=x_i)=P_{i.}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{4}$	1
$x_i \cdot P_{i.}$	0	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{17}{12}$
$x_i^2 \cdot P_{i.}$	0	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{17}{12}$

$$\Rightarrow E(X) = \sum_{i=1}^3 x_i p_{i.} = \frac{11}{12} = 0,92 \text{ et } V(X) = \left(\sum_{i=1}^3 x_i^2 \cdot p_{i.} \right) - E(X)^2 = \frac{17}{12} - \left(\frac{11}{12} \right)^2 = 0,58$$

$$\Rightarrow E(Y) = \sum_{j=1}^3 y_j p_{.j} = 1 \text{ et } V(Y) = \left(\sum_{j=1}^3 y_j^2 \cdot p_{.j} \right) - E(Y)^2 = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3} = 0,67$$

2- X et Y sont indépendantes si et seulement si : $\forall i, \forall j : p_{ij} = p_{i.} \times p_{.j}$

X et Y ne sont pas indépendantes car : $p_{11} = \frac{1}{12} \neq p_{1.} \times p_{.1} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

(1 pts) Pour une réponse juste avec explication sinon (0 pts)

13

Remarque : Les variables X et Y ne sont pas indépendantes

mais pourtant leur covariance est nulle ($Cov(X, Y) = 0$).

(0,5 pts)

4- Calcul de $E(Y|X=I)$:

$$X = x_2 = 1 \Rightarrow i = 2 \wedge p_{2.} = \frac{5}{12}$$

X \ Y	0	1	2	Total
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{12}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
Total	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

$\Rightarrow$

Loi de $Y X=I$			
Y	0	1	2
$P_{X=1}(Y=y_j) = \frac{p_{2j}}{p_{2.}}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
$y_j \cdot \frac{p_{2j}}{p_{2.}}$	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$
			1

(0,75 pts)

$$\Rightarrow E(Y|X=1) = \sum_{j=1}^3 y_j \cdot \frac{p_{2j}}{p_{2.}} = 1$$

(0,25 pts)

15

3 - Calcul de $Cov(X, Y)$:

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) \text{ avec :}$$

$$E(X \cdot Y) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 x_i y_j p_{ij} \quad (0,25 \text{ pts})$$

Donc, le tableau des valeurs $x_i \cdot y_j \cdot p_{ij}$ est :

X \ Y	0	1	2	Total
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{12}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
Total	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

$\Rightarrow$

X \ Y	0	1	2	Total
0	0	0	0	0
1	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{12}$
2	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
Total		$E(X \cdot Y) = \frac{11}{12}$		$\frac{11}{12}$

(0,5 pts)

$$\Rightarrow Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = 0 \quad (0,25 \text{ pts})$$

14